

תרגיל בינה מלאכותית מס 8

1. [50 נקודות] עבור העץ שמופיע בעמוד הבא הפעל אלגוריתם גיזום אלפא בטא מימין לשמאל.

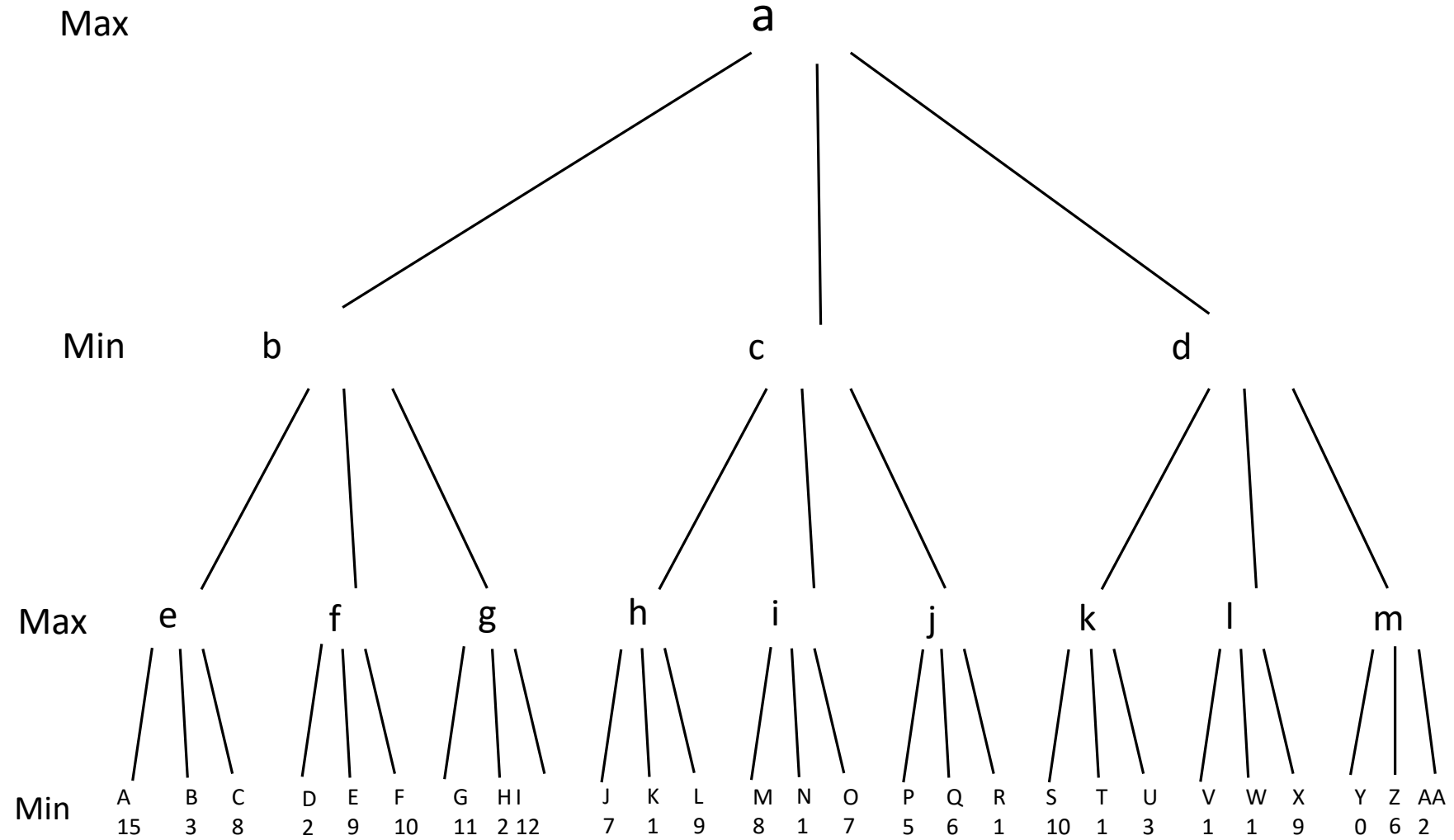
חובה להראות לכל קודקוד שמגיעים אליו את ערכי האלפא, ערך הבטא וערך V של הקודקוד. תתי עצים שנגזמים יש להקיף במשולש.

אין צורך למספר את צעדי העבודה.

2. [50 נקודות] בסיס הידע מכיל את המשפטים הבאים

- 1. Sick $\Rightarrow$ Doctor
- 2. Doctor $\Rightarrow$ Med
- 3. (Sun $\wedge$ Med) $\Rightarrow$ Healthy
- 4. (Rain $\wedge$ Cold) $\Rightarrow$ Sick
- 5. (Rain $\wedge$ Cold) $\Rightarrow$ Sun
- 6. Sick $\Rightarrow$ Sad
- 7. Cold
- 8. Rain

האם המסקנה הבאה נגררת ממנו באופן לוגי $\alpha = \text{Healthy}$? יש להפעיל את אלגוריתם הרזולוציה. חובה למספר כל רזולבנט (תוצאת הפעלת כלל הרזולוציה על שתי פסוקיות) ולהראות מאילו פסוקיות נוצר, כפי שהראתי בכיתה.
שימו לב, שכדי להפעיל אותו יש להעביר כל אחד מהכללים לצורת CNF.



שאלות לא להגשה ולא לבדיקה

1. עבור העץ הנתון בעמוד הקודם – הפעל עליו את אלגוריתם אלפא בטא **משמאל לימין**

2. נכון או לא נכון? חובה לנמק כל החלטה.

א. אלגוריתם minmax עם cutoff מחזיר **תמיד** אותה תשובה כמו שmaxmin היה מחזיר אם היה מגיע לעלים של עץ המשחק.

ב. באלגוריתם אלפא בטא קדקוד Min מעדכן את ערכי α שלו.

ג. אלגוריתם אלפא בטא יכול לפתח עץ משחק לרמה עמוקה יותר מאשר minimax.

ה. שימוש באלגוריתם אלפא בטא מצריך יותר זמן מבחינה אסימפטוטית, מאשר אלגוריתם minmax.